

OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 161 ONNCCE

Muestreo del concreto fresco

Esta norma describe los procedimientos para obtener muestras representativas de concreto fresco en campo, para realizar las pruebas correspondientes y determinar los requisitos de cumplimiento de calidad.

Señala los procedimientos para obtener muestras en:

- **Mezcladoras estacionarias:**

Se obtiene interceptando el flujo completo de la descarga de la mezcladora con un recipiente (aprox. la mitad de la descarga) o desviando el flujo de la descarga a un recipiente. Sin segregar el concreto.

- **Pavimentadoras:**

Tomar la muestra después de que el concreto haya descargado totalmente. Tomar las porciones al menos en 5 puntos diferentes, combinarlas y remezclar. Tener cuidado de evitar pérdida de agua y contaminación con la capa de apoyo.

- **Camión mezclador o agitador:**

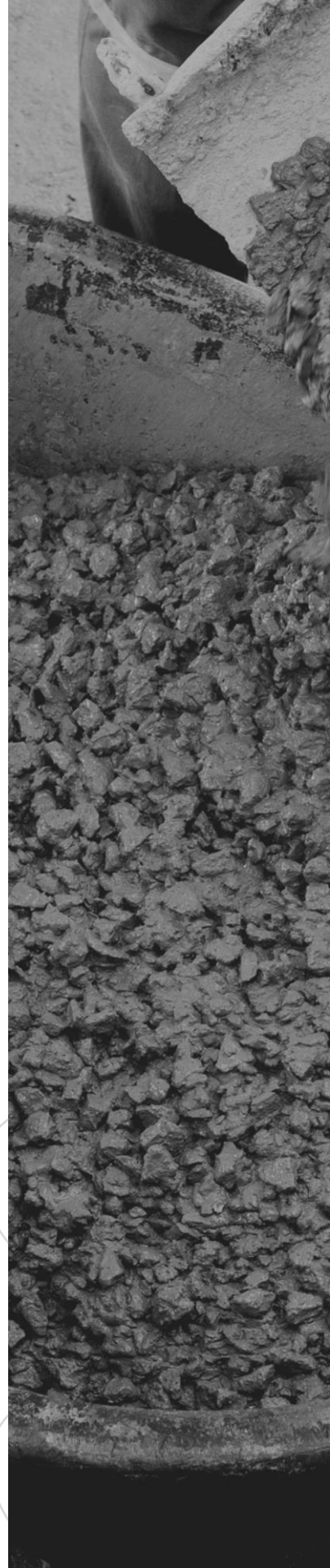
olla revolvedora. Despuntar el volumen > 10 litros. Tomar la muestra con el recipiente interceptando el flujo completo del canalón.

- **Obra:**

Para verificar el cumplimiento del revenimiento para aceptar o rechazar (tomar una muestra al inicio de la descarga previo despunte de un volumen de 10 litros) Tomar la muestra con el recipiente interceptando el flujo completo del canalón.

- **Camión caja con o sin agitador y otros tipos:**

Tome las muestras por cualquiera de los procedimientos antes descritos, siempre tomando el mas aplicable bajo las condiciones dadas.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

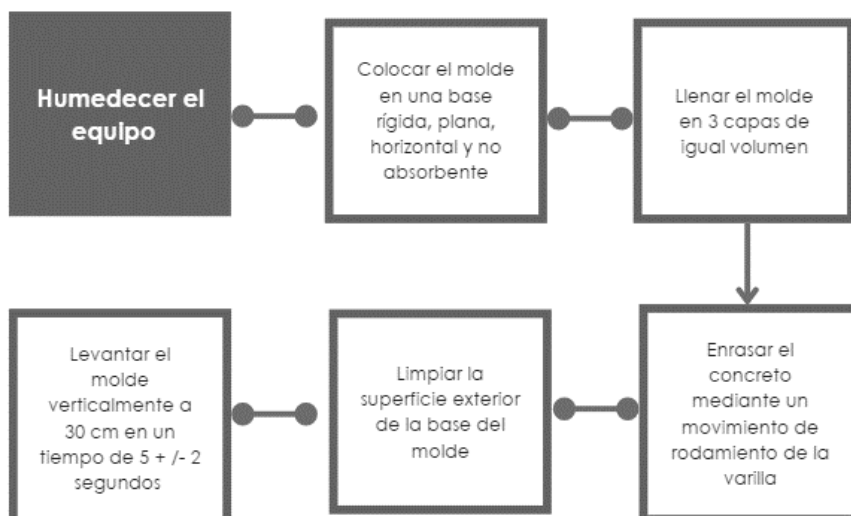
NMX C 156 ONNCCE

Determinación del revenimiento del concreto

- Es confiable en intervalos de 2 a 20 cm.
- Aplica a concreto premezclado hecho en obra con tamaño máximo nominal de agregado < 50 mm.
- El revenimiento se mide tomando la distancia a partir del nivel original de la base superior del molde hasta el centro desplazado.
- El tiempo para realizar el revenimiento es de 2.5 minutos una vez que se comienza a colocar el concreto hasta que se levanta el molde.

Equipo:

- Cono Abrams: De un material no absorbente que no se dañe por la pasta de cemento.
- Varilla de compactación: Barra de acero con un diámetro de 16 mm, recta con una longitud de 600 mm, lisa con uno o ambos extremos semiésfericos.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 157 ONNCCE

Determinación del contenido de aire - Método de presión

Establece el procedimiento para determinar el contenido de aire en el concreto fresco con base al cambio de volumen del concreto con respecto al cambio de presión.

Aplica a concretos y morteros elaborado con agregado igual o mayor a 2.10 kg/m^3 .

No aplica a concreto elaborado con agregado ligero y poroso ni de bajo revenimiento o poco plástico.

Medidor tipo B:

Consiste en un recipiente y una cubierta de ensamble. La carátula del medidor de presión (manómetro) se calibra en términos de porcentaje de aire para la presión observada, la cual se iguala, que tenga una carátula con marcas que indiquen el porcentaje de aire.

Procedimiento:

1. Humedecer el equipo que se usará durante la prueba.
2. Llenar el recipiente del concreto fresco en 3 capas de igual volumen.
3. El recipiente compacta con varilla o por vibrador. Usando la varilla se realiza insertando 25 veces en forma de espiral hacia adentro.
4. Después de colocar y compactar cada capa se golpean las paredes alrededor del molde con el mazo el mínimo de veces necesaria para eliminar el aire atrapado.
5. Quitar el exceso y enrasar con una regla metálica al nivel del borde del recipiente.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 158 ONNCE

Determinación del contenido de aire - Método volumétrico

Medidor de aire:

Dispositivo que consta de un recipiente y una sección superior.

Recipiente:

De metal, rígido y capaz de resistir el trabajo de obra, estable en condiciones extremas de temperatura y no atacable por la pasta de cemento y con un diámetro de 1 a 1.25 veces su altura y de capacidad de al menos 2 litros.

Equipo:

- Embudo de cuello largo.
- CucharónVarilla de compactación.
- Regla de enrase.
- Copa aforada.
- Perilla de succión.

Procedimiento:

1. Llenar el recipiente en 2 capas de igual espesor.
2. Varillar cada capa con 25 compactaciones con la varilla distribuidas uniformemente. En la 2da capa, debe insertarse en todo su espesor + 20 mm la capa inferior.
3. Después de compactar cada capa de debe golpear suavemente los lados del recipiente con el mazo para cerrar los huecos dejados por la varilla y liberar las burbujas de aire.
4. Después de compactar cada capa, eliminar el exceso de concreto con una regla, se recomienda dejar un exceso de 3mm antes del enrase final.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 158 ONNCE

Determinación del contenido de aire - Método volumétrico

5. Colocar la cubierta en su posición e introducir el embudo adicionando agua hasta que aparezca en el cuello del equipo.
6. Ajustar el nivel del cuello hasta la marca cero y colocar la tapa y sellarlo.
7. Invertir varias veces y agitar el aparato durante 45 segundos para desprender el concreto del fondo.
8. Después de terminar el proceso de agitación, inclinar el recipiente a 45° aprox. y rodar vigorosamente sobre una superficie plana durante 1 minuto manteniendo el cuello elevado todo el tiempo.
9. Colocar el aparato sobre una superficie plana y nivelada y esperar a que el nivel del agua se estabilice, la lectura se considera estable cuando no tiene una diferencia mayor del 0.1%.
10. Realizar un segundo rodamiento y balanceo sin añadir alcohol hasta que 2 lecturas consecutivas no tengan una diferencia de más de 0.25% en la lectura del contenido de aire.
11. Si la espuma impide observar el nivel de líquido, agregar más alcohol en cantidad suficiente para deshacer la espuma en la superficie del agua usando el recipiente calibrado y registrar el número añadido.

NMX C 159 ONNCE

Elaboración y curado de especímenes de ensayo

Señala los procedimientos para fabricar y curar el obra o en laboratorio los especímenes de concreto requeridos en los ensayos.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 159 ONNCE

Elaboración y curado de especímenes de ensayo

Concretos con tamaño máximo nominal que no exceda 50 mm y con fluidez que permita compactarlos ya sea por varillado o vibración. No aplica a concreto autoconsolidable.

Moldes:

- Cúbicos: Se elaboran para determinar la resistencia a compresión del concreto.
- Cilíndricos: Se elaboran para ensayos de resistencia a la compresión, módulo de elasticidad, flujo plástico y de tensión por compresión diametral
- Prismáticos: Vigas para ensayos de flexión, cubos para compresión, barras para ciclos de congelación y deshielo, adherencia, cambios de longitud y de volumen y otros.

Equipo:

- Varilla de compactación.
- Vibrador.
- Enrasador.
- Mazo.

Método de compactación: La elección del método de compactación se basa en el revenimiento.

- Revenimientos < 3 cm = Vibración.
- Revenimiento entre 3 cm y 8 cm = Varillado o vibración.
- Revenimiento > 8 cm = Varillado.

Procedimiento de compactación con varilla

1. Colocar el concreto en el molde, el número de capas especificado de igual espesor.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 159 ONNCE

Elaboración y curado de especímenes de ensayo

2. Varillar cada capa con el # de compactaciones y tamaño de la barra especificados.
3. Compactar la capa inferior en todo su espesor.
4. En la capas siguientes distribuir las compactaciones en toda la sección y atravesar 20 mm la capa inferior.
5. Después de compactar cada capa golpear los lados del molde con el mazo para eliminar las oquedades que deja la varilla.

Procedimiento de compactación con vibrador:

1. Colocar dentro del molde todo el concreto de una capa antes de empezar la vibración.
2. Colocar la última capa evitando rebasar el molde en más de 5 mm.
3. Enrasar la superficie después de que se ha completado la compactación.

Vibrador interno:

- Cubos: Sumergir el número de veces necesarias para lograr una compactación completa evitando un sobre vibrado que cause pérdida de aire incluido y/o segregación.
- Cilindros: En cada capa introducir 3 veces el vibrador en diferentes puntos penetrando la capa en proceso y 20 mm la capa inferior.
- Vigas/prismas: Introducir el vibrador en sitios separados que no excedan 150 mm a lo largo del eje longitudinal.

Acabado:

Después de compactar los especímenes enrasar la superficie del concreto. Si no se especifica un acabado especial se termina con un enrasador rígido de metal con el mínimo de pasadas para obtener una superficie plana y uniforme de las orillas del molde.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 159 ONNCE

Elaboración y curado de especímenes de ensayo

Protección:

Para evitar fugas del concreto sin fraguar deben cubrirse los moldes con material que conserve la humedad.

Descimbrado:

Retirar los especímenes del molde después de 20 a 48 horas de su elaboración.

Curado de especímenes:

Para determinar la resistencia se retiran de los moldes a las 24 horas después del molde, permitiendo un margen de 20 a 48 horas, medidos a partir de su moldeo y deben almacenarse inmediatamente en condición húmeda y a una temperatura de $23 \pm 2^\circ\text{C}$ hasta el momento de ensayo.

Curado de vigas:

Para especímenes de resistencia a flexión, desmoldar entre las 24 y 48 horas después de la elaboración y curar como se indicó para cilindros excepto que se almacenan por 20 minutos antes del ensayo en agua saturada con cal a $23 \pm 2^\circ\text{C}$.

Transporte de especímenes:

Los especímenes elaborados se transportan después de horas de 20 horas de fabricación, se protegen con material adecuado para evitar daños por vibración o golpes y pérdida de humedad.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 162 ONNCCE

Determinación de la masa unitaria

Establece procedimientos para determinar la masa unitaria, cálculo del rendimiento y contenido de aire por el método gravimétrico.

Aplica concreto fresco industrializado o hecho en obra y no aplica a concretos secos o de bajo revenimiento.

Equipo:

- Balanza o báscula: Con dimensión mínima de 50 g y de 0.3% de la carga de verificación.
- Varilla de compactación: Lisa, de sección circular de acero recta con un diámetro de 16 mm + /- 1.5 mm y de 600 mm de longitud.
- Vibrador de inmersión: Con una frecuencia de 7,000 o más vibraciones por minuto.
- Recipiente: Cilíndrico de metal no atacable por la pasta de cemento que conserve dimensiones bajo condiciones de uso de preferencia con agarradores de sujeción.
- Placa enrasadora: de acero o vidrio recta y plana de 6 mm de espesor o una placa de al menos 12 mm de espesor.
- Mazo: con cabeza de neopreno y mango de madera con una masa de 600 +/- 200 g para recipientes de 14 L o menores.

Método de compactación de acuerdo al revenimiento:

- Revenimientos < 3 cm = Vibración.
- Revenimiento entre 3 cm y 8 cm = Varillado o vibración.
- Revenimiento > 8 cm = Varillado



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 162 ONNCCE

Determinación de la masa unitaria

Procedimiento usando varilla de compactación

Recipiente: Debe tener proporciones tales que al menos 3 pulgadas (75 mm) de concreto cubran en todas las direcciones el sensor del aparato medidor de temperatura.

Dispositivo de medición de temperatura: Debe poder medir con precisión la temperatura de la mezcla de concreto recién mezclado con una variación de 0.5 °C (1 °F) dentro del rango de 0 °C hasta 50 °C (30 °F hasta 120 °F). y debe calibrarse anualmente.

Procedimiento:

1. Humedecer el equipo que se usará durante la prueba.
2. Llenar el recipiente del concreto fresco en 3 capas de igual volumen.
3. El recipiente compacta con varilla o por vibrador.
4. Usando la varilla se realiza insertando 25 veces en forma de espiral hacia adentro.
5. Después de colocar y compactar cada capa se golpean las paredes alrededor del molde con el mazo el mínimo de veces necesaria para eliminar el aire atrapado.
6. Si quedó cantidad considerable de concreto en exceso puede retirarse parte del exceso y mantener un espesor óptimo de 3 mm antes de iniciar el enrase.
7. Colocar la placa enrasadora cubriendo 2/3 de la superficie del concreto, haciendo presión y avanzando con movimientos de sierra hasta que la placa quede fuera del recipiente.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 162 ONNCCE

Determinación de la masa unitaria

8. Colocar nuevamente la placa enrasadora de igual manera cubierto 2/3 y avanzar con movimientos de sierra hasta que se deslice completamente fuera del recipiente.
9. Dar el mínimo de pasadas inclinando el canto de la placa hasta dejar un acabado uniforme, evitando el sangrado, obteniendo un brillo acuoso y una base lisa.
10. Limpiar todo el exterior del recipiente retirando el concreto adherido y se determina la masa del recipiente más el concreto.

NMX C 435 ONNCCE

Determinación de la temperatura del concreto fresco

Objetivo:

Determinar la temperatura de concreto fresco y verificar el cumplimiento de la especificación establecida.

Equipo:

- Recipiente: Los materiales permitidos son los que no afecten el contenido de agua del concreto y que tengan 75 mm de concreto en todas direcciones alrededor del termómetro.
- Dispositivo de medición de temperatura: Debe tener una resolución de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ o menor con un intervalo mínimo de 0 a 50 $^{\circ}\text{C}$, de inmersión parcial de al menos 75 mm y debe calibrarse anualmente.

Procedimiento:

1. Sumergir el termómetro en el concreto un mínimo de 75 mm.
2. Presionar alrededor del dispositivo para evitar que la temperatura ambiente afecte el resultado.



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco

NMX C 435 ONNCCE

Determinación de la temperatura del concreto fresco

3. Realizar la lectura de la temperatura después de transcurrir 2 minutos mínimo.
4. Tomar la lectura hasta que el termómetro se estabilice y no varíe más de 0.5 °C en 1 minuto.

